

Morfofisiología Humana II: El Tronco Encefálico

La arquitectura,
enrutamiento y
control del sistema
operativo central

45°

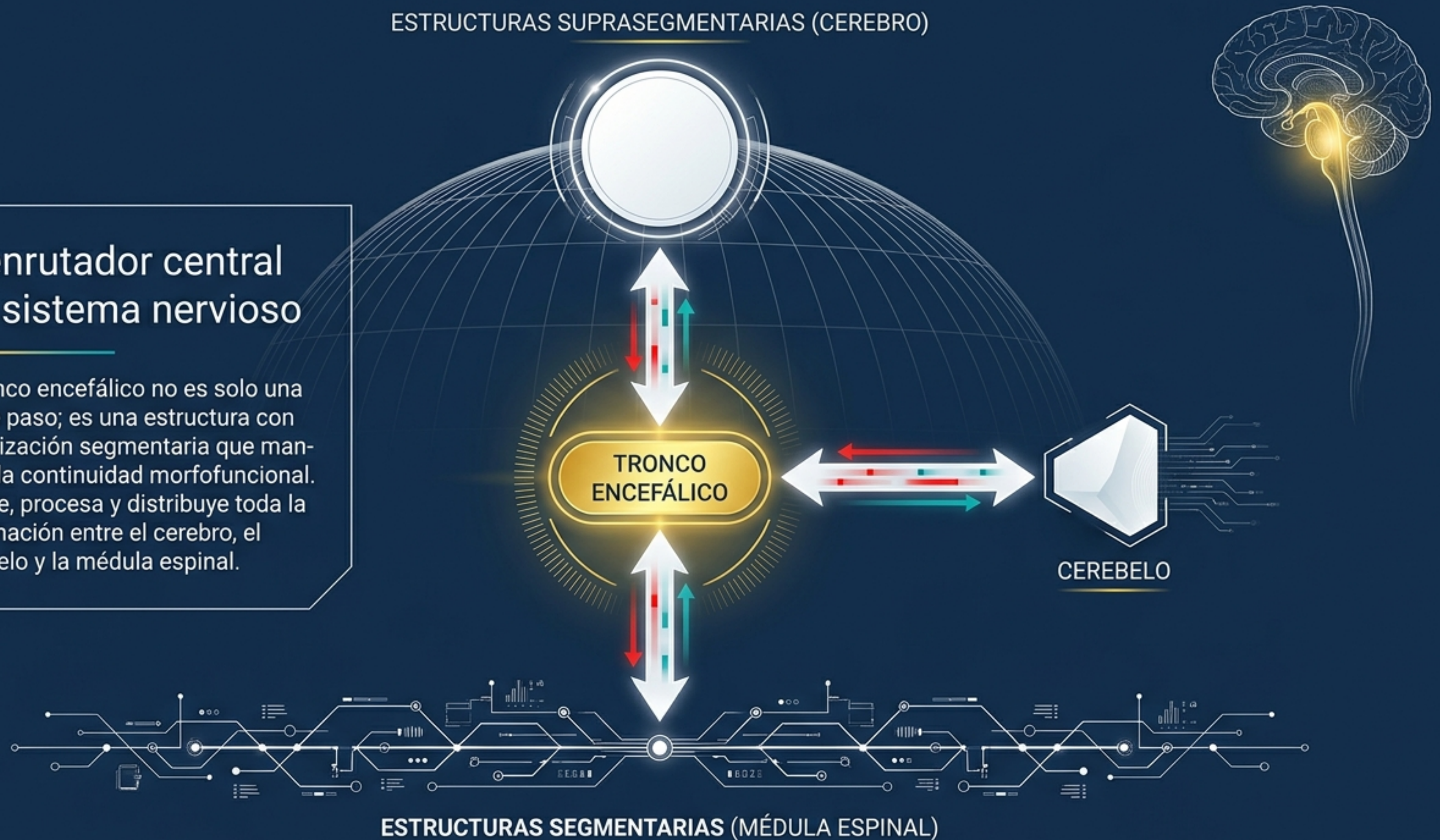
90°



ESTRUCTURAS SUPRASEGMENTARIAS (CEREBRO)

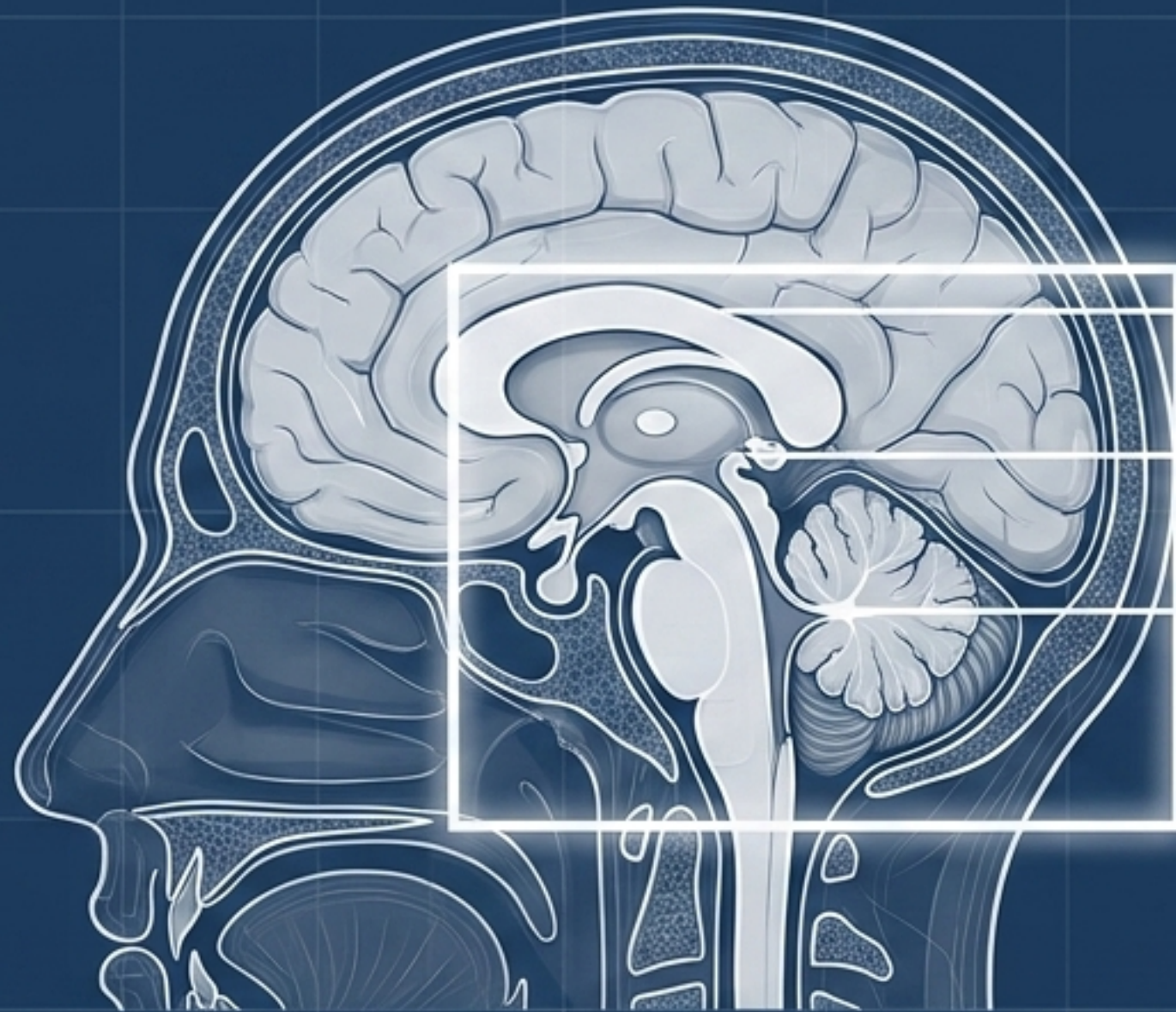
El enrutador central del sistema nervioso

El tronco encefálico no es solo una vía de paso; es una estructura con organización segmentaria que mantiene la continuidad morfofuncional. Recibe, procesa y distribuye toda la información entre el cerebro, el cerebelo y la médula espinal.



Situación anatómica: El pilar de la fosa craneal posterior

Wayfinding
GPS



Límite superior:

Por debajo del tálamo óptico

Posición:

Situado en la fosa craneal posterior

Límite posterior:

Por delante del cerebelo

TRES DISTRITOS ESTRUCTURALES, UN SOLO EJE CONTINUO



MESENCÉFALO (CEREBRO MEDIO)

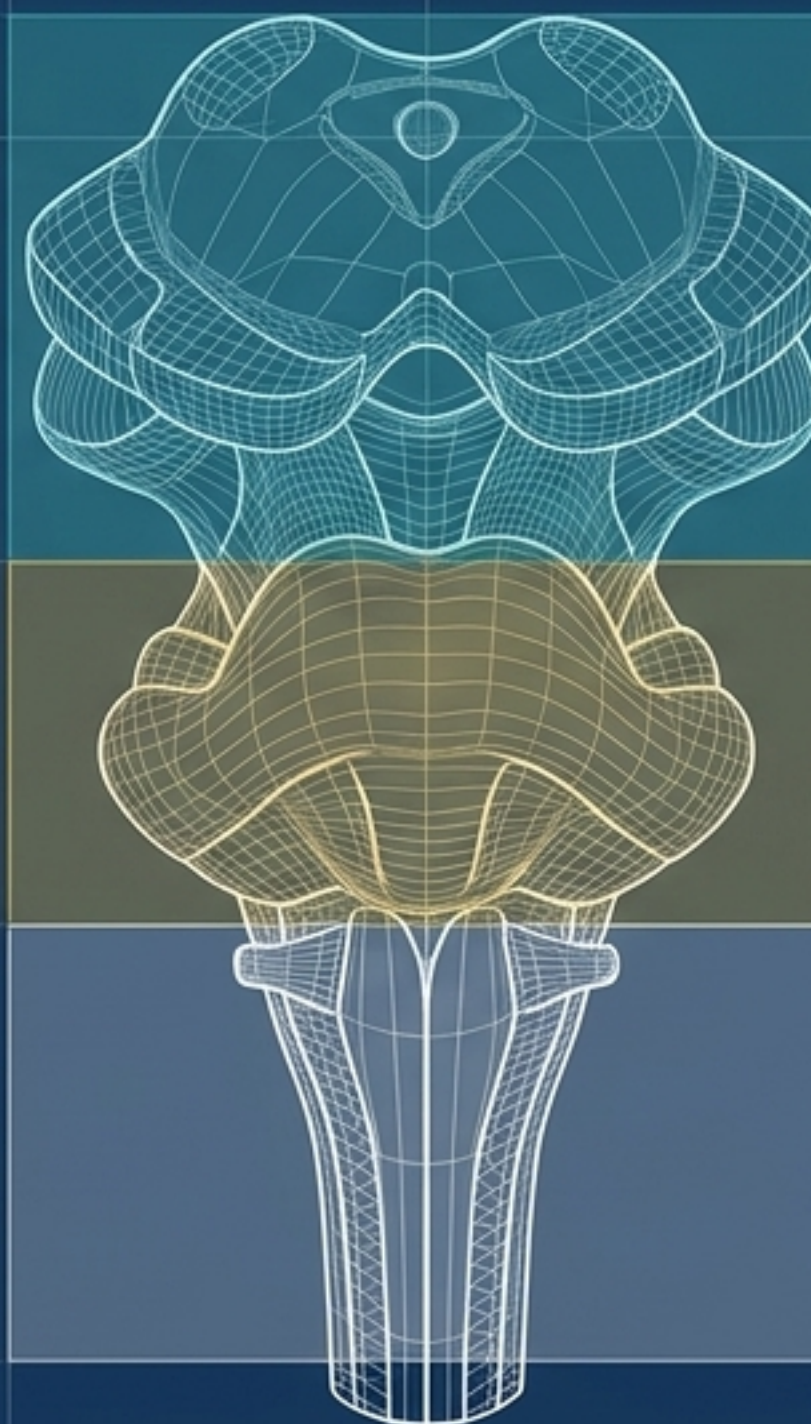
Contiene el acueducto mesencefálico.

PUENTE (PROTUBERANCIA)



MÉDULA OBLONGADA

Se continúa distalmente con la médula espinal.
Comparte el cuarto ventrículo con el puente.

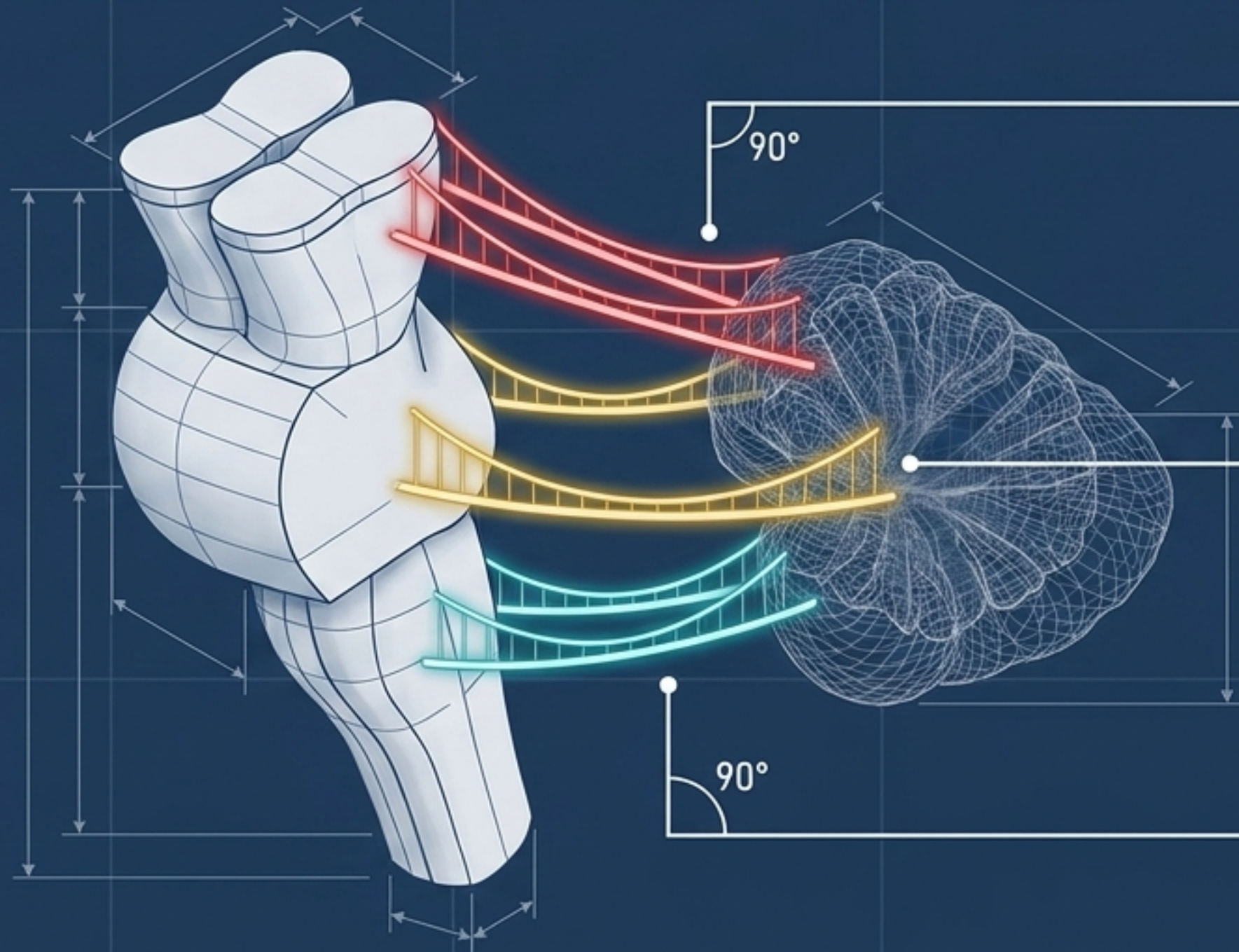


LOS ANCLAJES HORIZONTALES: PEDÚNCULOS CEREBELARES

Las relaciones morfofuncionales con el cerebelo se establecen mediante tres pares de brazos de sustancia blanca (como los soportes de un puente colgante).



Wayfinding GPS



PEDÚNCULOS SUPERIORES:
Conectan con el Mesencéfalo.

PEDÚNCULOS MEDIOS:
Continuación lateral del Puente.

PEDÚNCULOS INFERIORES:
Conectan con la Médula Oblongada.



VISTA ANTERIOR: LA FACHADA MOTORA Y EL PANEL DE CABLEADO CRANEAL

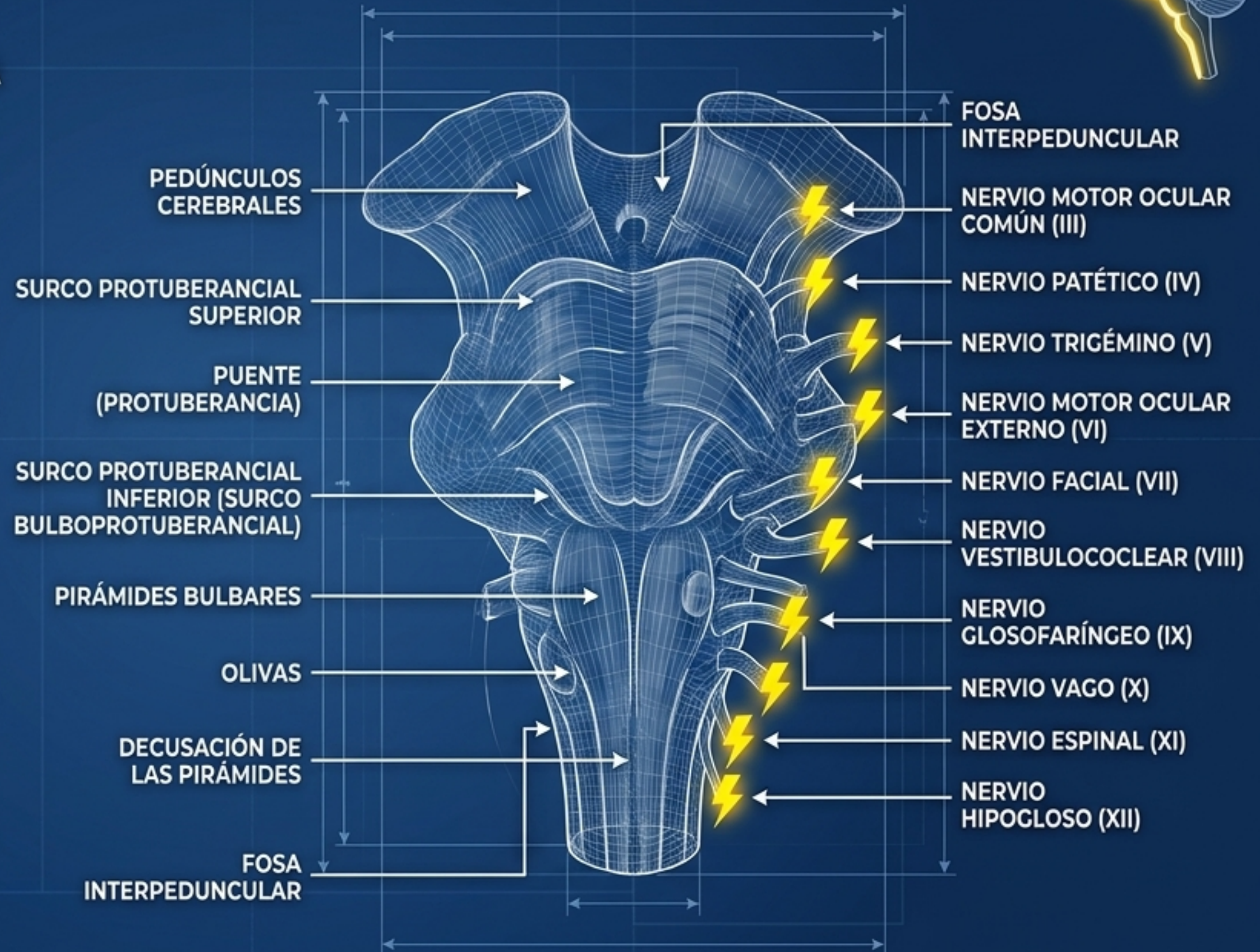
LÍMITES:

Surcos protuberanciales (superior/inferior) y decusación de las pirámides (inferior).

RELIEVES:

Pirámides bulbares, Olivas, Pedúnculos cerebrales.

PERLA CLÍNICA: Casi todos los nervios craneales tienen su origen aparente en esta cara anterior.



VISTA POSTERIOR: El panel sensitivo y la gran excepción anatómica

FOSA ROMBOIDEA:

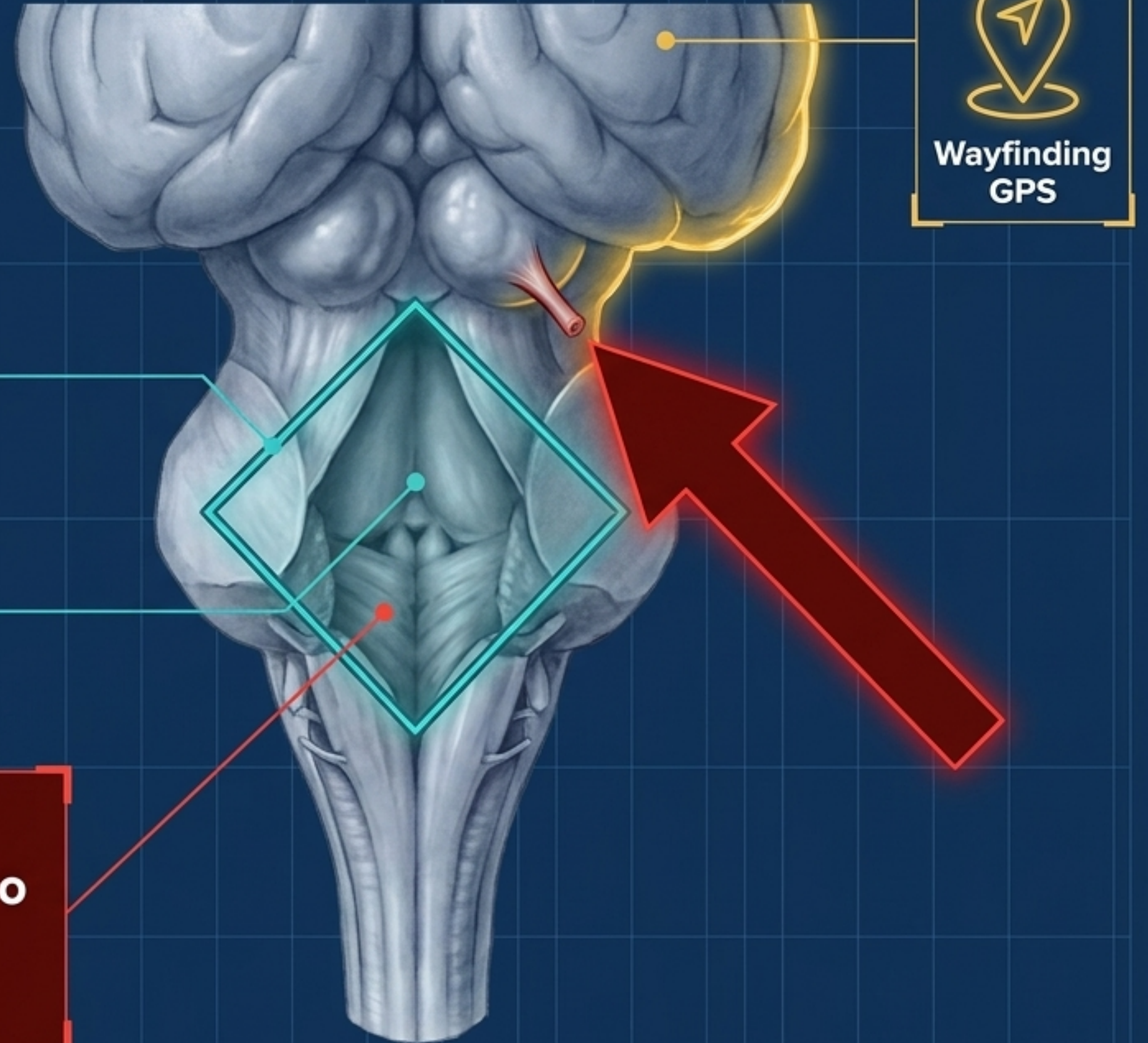
Piso del cuarto ventrículo (con
trígonos del hipogloso y vago).

LÁMINA CUADRIGÉMINA:

Colículos superiores (visión) e
inferiores (audición).

¡LA GRAN EXCEPCIÓN!

El nervio Troclear (IV) es el **ÚNICO** nervio
craneal con su origen aparente en la
cara posterior (mesencéfalo).





Matriz de Diagnóstico: Contraste de las superficies externas

	ANTERIOR	POSTERIOR
DOMINANCIA FUNCIONAL	Tractos motores descendentes (Pirámides). 	Centros sensitivos y de relevo (Colículos, Fosa romboidea). 
ORIGEN DE NERVIOS CRANEALES	Aparición de la inmensa mayoría (III, V-XII).	Aparición exclusiva del N. Troclear (IV).
TOPOGRAFÍA CLAVE	Surco basilar, Olivas, Pedúnculos cerebrales.	Triángulos de la fosa romboidea, Estrías medulares.

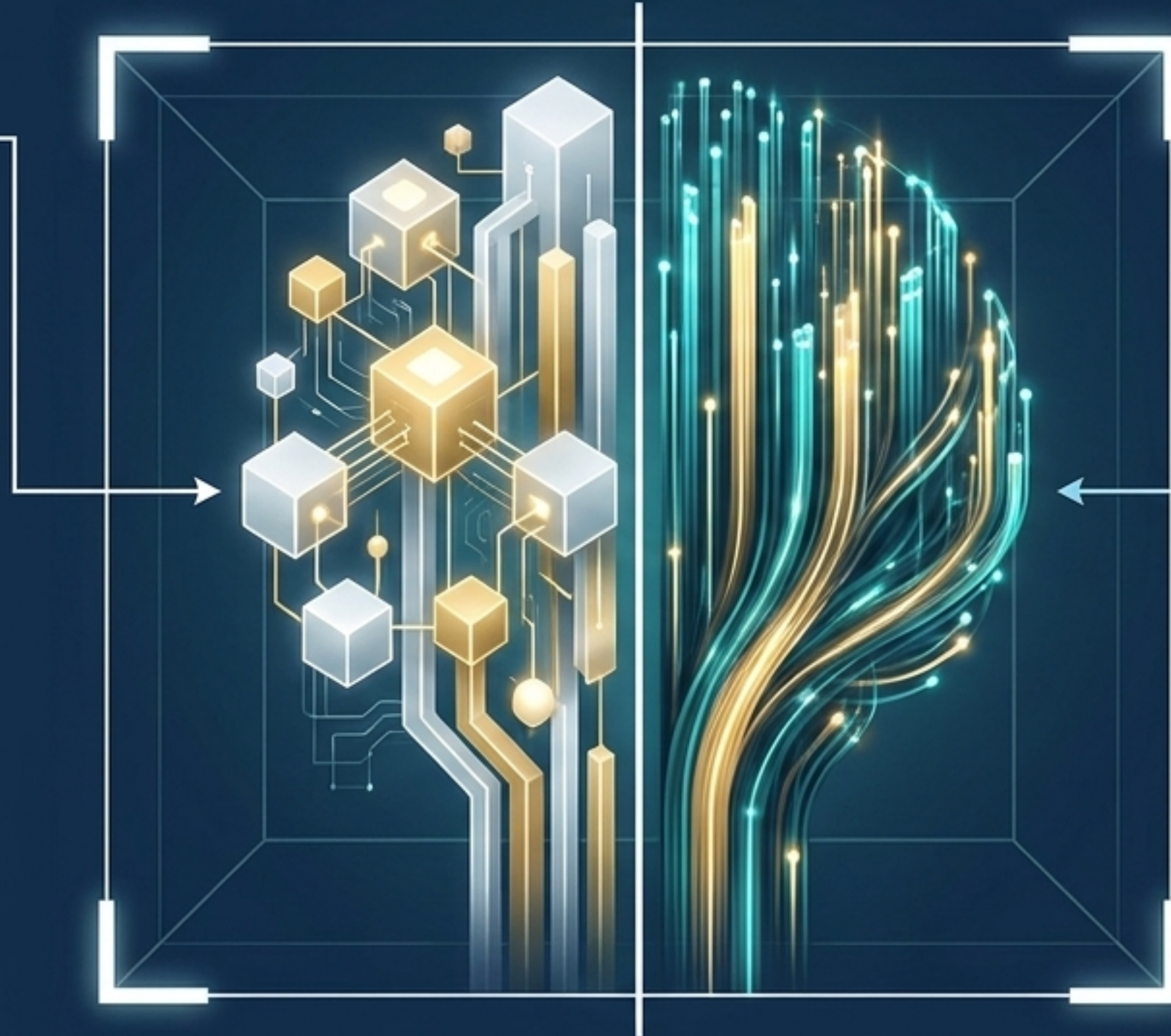
Abriendo el chasis: Transición a la arquitectura interna



SUSTANCIA GRIS:

Los centros de procesamiento.

Pequeños núcleos y columnas que actúan como unidades de mando local y autónomo.



SUSTANCIA BLANCA:

Las autopistas de información.

Fibras nerviosas de distintas longitudes que conectan el sistema.

SUSTANCIA GRIS: LOS TRES NIVELES DE CENTROS DE PROCESAMIENTO

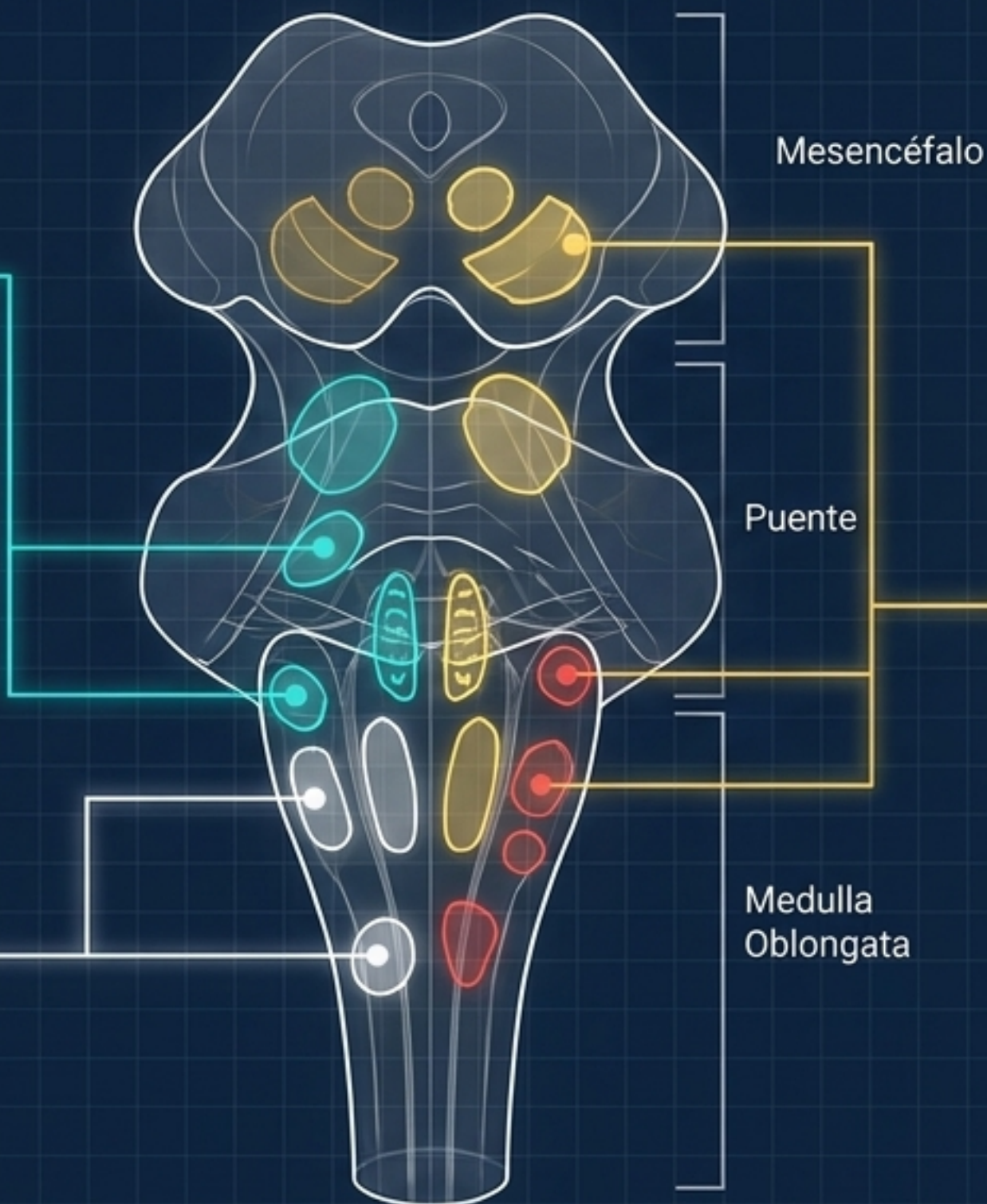


OFICINAS LOCALES

(Núcleos de Nervios Craneales): Homólogos a los cuernos de la médula espinal. Origen o relevo para nervios craneales.

PROCESOS EN SEGUNDO PLANO

(Centros Autónomos): Núcleos salivatorios (VII, IX), centro vasomotor y centro respiratorio (sensible al CO₂).



COMITÉS EJECUTIVOS

(Núcleos Suprasegmentarios): Núcleo rojo, sustancia negra y núcleos olivares. Control vital de la motricidad involuntaria extrapiramidal.

Sustancia Blanca: El mapa de tránsito de las fibras nerviosas

Líneas Expresas (Fibras Largas):
Conectan extremos distantes.
Ej: Tracto corticoespinal (descendente motor) y espinotalámicos (ascendente sensitivo).

Líneas Regionales (Fibras Intermedias):
Enlazan el tronco con estructuras vecinas.
Ej: Pontocerebelares, Reticuloespinales.

Shuttle Local (Fibras Cortas):
Conexiones internas críticas.
Destacado: Fascículo longitudinal medial (MLF). Enlaza núcleos oculares y cervicales para coordinar la mirada y la cabeza ante estímulos súbitos.





LA FORMACIÓN RETICULAR: EL SISTEMA OPERATIVO DE FONDO

Una red difusa de células en forma de retículos a lo largo de todo el tronco, con masivas conexiones aferentes y eferentes.

- ✓ 1. Control motor somático.
- ✓ 2. Ciclos de sueño y vigilia.
- ✓ 3. Atención y orientación.
- ✓ 4. Filtro de entrada aferente.
- ✓ 5. Control respiratorio.
- ✓ 6. Control gastrointestinal.
- ✓ 7. Control cardiovascular.

Aplicación Fisiológica: El concepto del Tono Muscular

Definición: Contracción permanente, involuntaria, de grado variable y carácter reflejo. Su propósito es mantener la postura y dejar el músculo dispuesto para una contracción voluntaria inmediata.

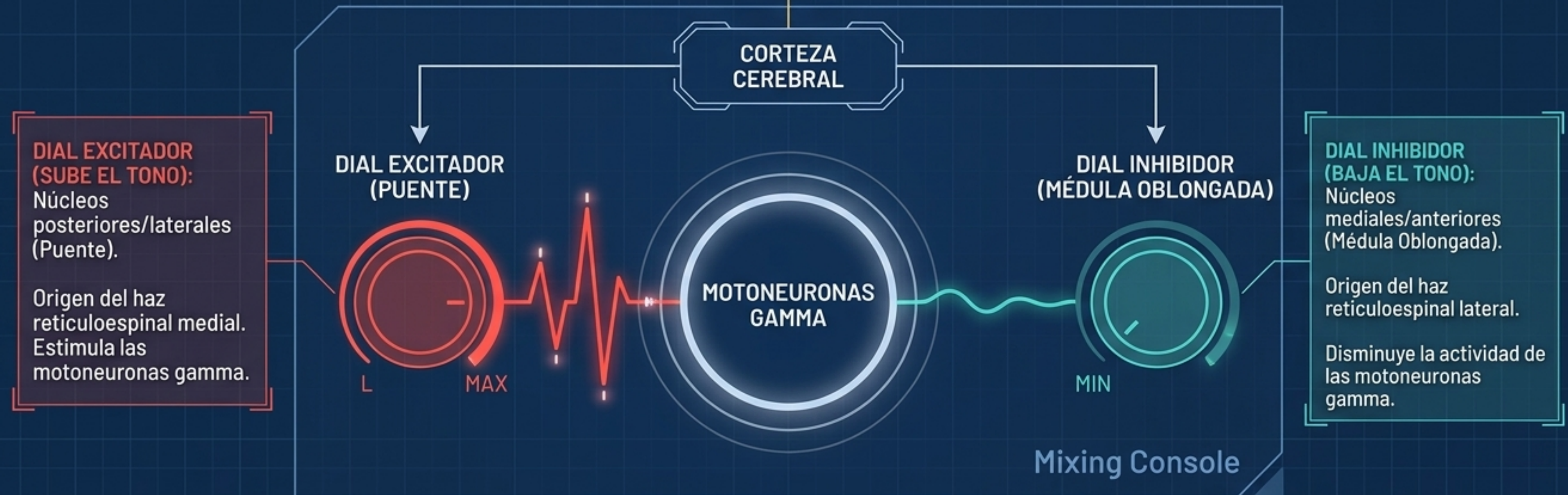
El Espectro del Tono



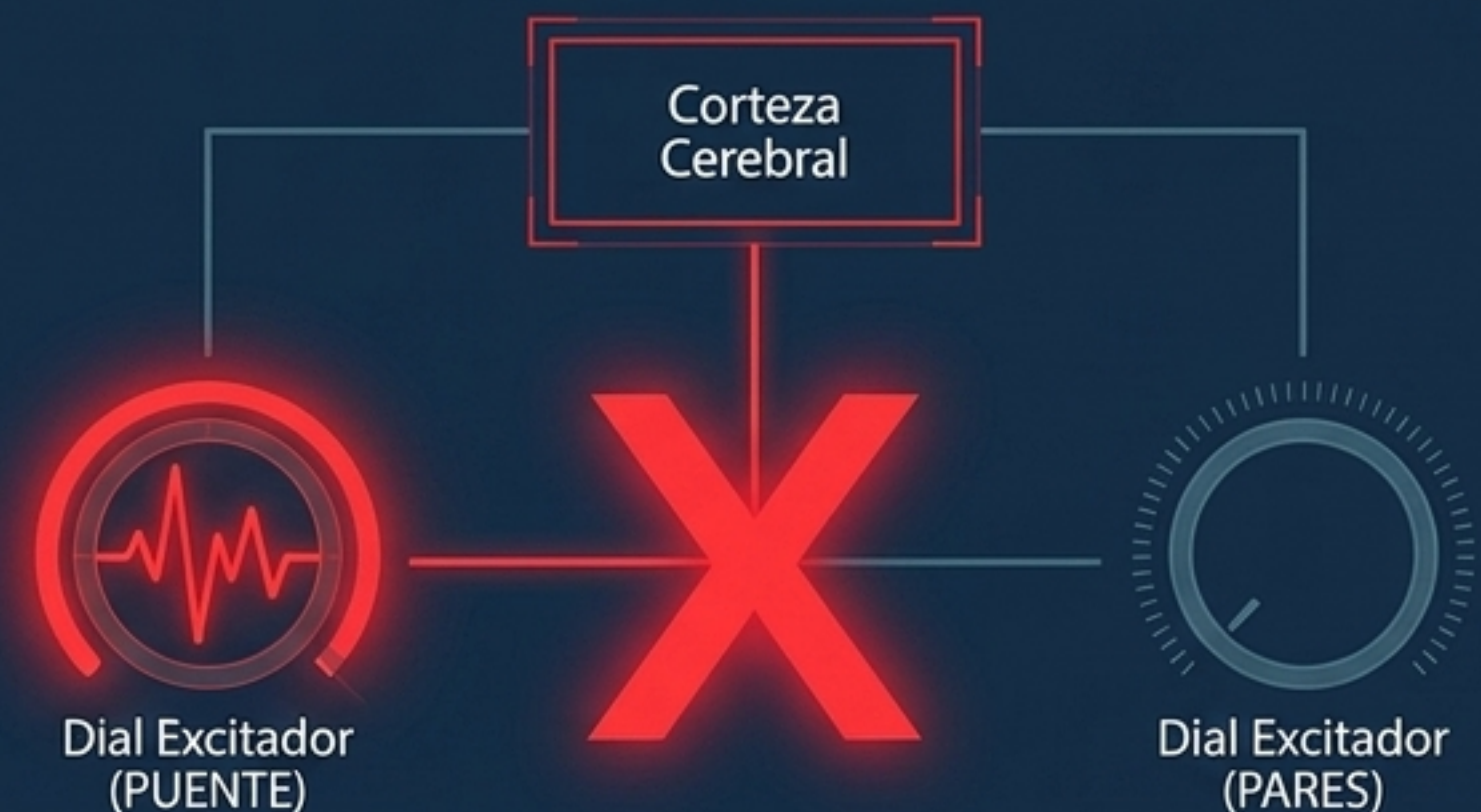
El equilibrio gamma: Sintonizando el tono muscular



EL SUPERVISOR: Este delicado equilibrio es modulado constantemente por la corteza cerebral, el cerebelo y los ganglios basales.



Correlación Clínica y Algoritmo de Síntesis



El Fallo del Sistema (Rigidez de Descerebración):
Una lesión mesencefálica priva al sistema inhibitor bulbar del control cortical. El sistema excitador del puente domina sin oposición, generando un tono extensor antigravitatorio masivo (espasticidad severa).



ALGORITMO DE ESTUDIO (EVALUACIÓN POR RESONANCIA MAGNÉTICA):

1. Situación y límites.
2. Superficies (Anterior/Posterior).
3. Origen aparente (Pares Craneales).
4. Núcleos (Sustancia Gris).
5. Fibras (Sustancia Blanca).